保存出力を実行し、提出形式と操作を分ける

入力	保存文脈
A	P80元入力
B	別反復の元入力
C	Aを表示前に統一
D	Bを表示前に統一
N	構造上の参照だけ変更
X	診断文を加えた対照

各入力のauto / required × 3反復。全36枠を固定順序で確認。

> 追加生成0。既知の本文のみ・形式不整合・途中切れも選別せず通常実行口へ渡す。

全36枠の実行記録を残す

反復1

入力	記録	Python	API
A/a	確認完了	1	4
A/r	確認完了	1	4
B/r	確認完了	1	2
B/a	確認完了	1	2
C/a	確認完了	0	0
C/r	確認完了	0	0
D/r	確認完了	0	0
D/a	確認完了	0	0
N/a	確認完了	1	4
N/r	確認完了	1	4
X/r	確認完了	1	4
X/a	確認完了	1	4

反復2

入力	記録	Python	API
X/a	確認完了	1	4
X/r	確認完了	1	4
N/r	確認完了	1	4
N/a	確認完了	1	4
D/a	確認完了	0	0
D/r	確認完了	0	0
C/r	確認完了	0	0
C/a	確認完了	0	0
B/a	確認完了	1	2
B/r	確認完了	1	2
A/r	確認完了	1	4
A/a	確認完了	1	4

反復3

入力	記録	Python	API
C/a	確認完了	0	0
C/r	確認完了	0	0
X/r	確認完了	1	4
X/a	確認完了	1	4
A/a	確認完了	1	4
A/r	確認完了	1	4
D/r	確認完了	0	0
D/a	確認完了	0	0
B/r	確認完了	1	2
B/a	確認完了	1	2
N/a	確認完了	1	4
N/r	確認完了	1	4

> 「確認完了」は記録処理の完了。Pythonの正常終了や課題成功の意味ではない。

形式拒否・実行例外・送信APIを区別する

auto

入力	完了	切れ	形式拒否	例外	API
A/a	3	0	0	0	12
B/a	3	0	0	0	6
C/a	3	0	3	0	0
D/a	3	0	3	0	0
N/a	3	0	0	0	12
X/a	3	0	0	0	12

required

入力	完了	切れ	形式拒否	例外	API
A/r	3	0	0	0	12
B/r	3	0	0	0	6
C/r	3	3	3	0	0
D/r	3	3	3	0	0
N/r	3	0	0	0	12
X/r	3	0	0	0	12

> 形式が整っていても処理結果は保証されず、既知の実行例外も実行記録へ残る。

事前に決めた対照の実際の操作を比較する

条件対	API一致/非空対	実行一致/Python対	双方空	不可
A/a B/a	0/9	0/9	0	0
C/a D/a	0/0	0/0	9	0
A/a N/a	9/9	9/9	0	0
A/r B/r	0/9	0/9	0	0
C/r D/r	0/0	0/0	9	0
A/r N/r	9/9	9/9	0	0
A/a A/r	9/9	9/9	0	0
B/a B/r	9/9	9/9	0	0
C/a C/r	0/0	0/0	9	0
D/a D/r	0/0	0/0	9	0
N/a N/r	9/9	9/9	0	0
X/a X/r	9/9	9/9	0	0

> 空のAPI列同士は非空操作の一致に含めない。Pythonだけ動いた対も別の分母。

全66条件組を省略しない（1/3）

条件対	API一致/非空対	実行一致/Python対	双方空	不可
A/a A/r	9/9	9/9	0	0
A/a B/a	0/9	0/9	0	0
A/a B/r	0/9	0/9	0	0
A/a C/a	0/0	0/0	0	0
A/a C/r	0/0	0/0	0	0
A/a D/a	0/0	0/0	0	0
A/a D/r	0/0	0/0	0	0
A/a N/a	9/9	9/9	0	0
A/a N/r	9/9	9/9	0	0
A/a X/a	9/9	0/9	0	0
A/a X/r	9/9	0/9	0	0

条件対	API一致/非空対	実行一致/Python対	双方空	不可
A/r B/a	0/9	0/9	0	0
A/r B/r	0/9	0/9	0	0
A/r C/a	0/0	0/0	0	0
A/r C/r	0/0	0/0	0	0
A/r D/a	0/0	0/0	0	0
A/r D/r	0/0	0/0	0	0
A/r N/a	9/9	9/9	0	0
A/r N/r	9/9	9/9	0	0
A/r X/a	9/9	0/9	0	0
A/r X/r	9/9	0/9	0	0
B/a B/r	9/9	9/9	0	0

> 全66組・594対。条件内の12組・36対もCSVとJSONに保存。

全66条件組を省略しない（2/3）

条件対	API一致/非空対	実行一致/Python対	双方空	不可
B/a C/a	0/0	0/0	0	0
B/a C/r	0/0	0/0	0	0
B/a D/a	0/0	0/0	0	0
B/a D/r	0/0	0/0	0	0
B/a N/a	0/9	0/9	0	0
B/a N/r	0/9	0/9	0	0
B/a X/a	0/9	0/9	0	0
B/a X/r	0/9	0/9	0	0
B/r C/a	0/0	0/0	0	0
B/r C/r	0/0	0/0	0	0
B/r D/a	0/0	0/0	0	0

条件対	API一致/非空対	実行一致/Python対	双方空	不可
B/r D/r	0/0	0/0	0	0
B/r N/a	0/9	0/9	0	0
B/r N/r	0/9	0/9	0	0
B/r X/a	0/9	0/9	0	0
B/r X/r	0/9	0/9	0	0
C/a C/r	0/0	0/0	9	0
C/a D/a	0/0	0/0	9	0
C/a D/r	0/0	0/0	9	0
C/a N/a	0/0	0/0	0	0
C/a N/r	0/0	0/0	0	0
C/a X/a	0/0	0/0	0	0

> 全66組・594対。条件内の12組・36対もCSVとJSONに保存。

全66条件組を省略しない（3/3）

条件対	API一致/非空対	実行一致/Python対	双方空	不可
C/a X/r	0/0	0/0	0	0
C/r D/a	0/0	0/0	9	0
C/r D/r	0/0	0/0	9	0
C/r N/a	0/0	0/0	0	0
C/r N/r	0/0	0/0	0	0
C/r X/a	0/0	0/0	0	0
C/r X/r	0/0	0/0	0	0
D/a D/r	0/0	0/0	9	0
D/a N/a	0/0	0/0	0	0
D/a N/r	0/0	0/0	0	0
D/a X/a	0/0	0/0	0	0

条件対	API一致/非空対	実行一致/Python対	双方空	不可
D/a X/r	0/0	0/0	0	0
D/r N/a	0/0	0/0	0	0
D/r N/r	0/0	0/0	0	0
D/r X/a	0/0	0/0	0	0
D/r X/r	0/0	0/0	0	0
N/a N/r	9/9	9/9	0	0
N/a X/a	9/9	0/9	0	0
N/a X/r	9/9	0/9	0	0
N/r X/a	9/9	0/9	0	0
N/r X/r	9/9	0/9	0	0
X/a X/r	9/9	9/9	0	0

> 全66組・594対。条件内の12組・36対もCSVとJSONに保存。

再構成・失敗・後片付けの費用も含める

区分	今回の記録
元生成の既知費用 / 不明試行	861,630 token / 0
P102全API試行 / Python実行	1092 / 456
API：先行 / 後続 / 区分未確定	1008 / 84 / 0
P102全体 / 記録監査	128.868 秒 / 0.750 秒
各条件の処理 / 後片付け合計	92.915 秒 / 35.717 秒

> 必要な最終成果の維持と、仕事全体の費用削減は、この 1 文脈の実行比較では未測定。